

第7講 — 最大不等式と Ville の不等式

← 前の講 | README | 次の講 →

この講の目標

1. Doob の最大不等式(劣マルチンゲール版)を証明する。
2. Ville の不等式(非負優マルチンゲール版)を、任意停止定理から証明する。
3. 両者の違い — 「 $\sup_{t \leq n}$ 」と「 $\sup_{t \in \mathbb{N}}$ 」の違い、そして右辺が $\mathbb{E}[M_0]$ で済むこと — を理解する。
4. 上向き横断不等式とマルチンゲール収束定理を述べる。
5. 時間一様信頼区間の最初の形を作り、固定時刻の信頼区間が実際に破れることを数値で確認する。

Ville の不等式が BAI の停止規則の心臓です。「いつ止めてもよい」という保証を δ の予算だけで買う仕組みが、この 1 つの不等式に集約されています。

7.1 Doob の最大不等式

定理 7.1(Doob の劣マルチンゲール不等式) 【厳密】

$(X_t)_{t \geq 0}$ を劣マルチンゲール、 $n \in \mathbb{N}$ 、 $\lambda > 0$ とする。 $X_n^* := \max_{0 \leq t \leq n} X_t$ とおくと

$$\lambda \mathbb{P}(X_n^* \geq \lambda) \leq \mathbb{E}[X_n \mathbf{1}_{\{X_n^* \geq \lambda\}}] \leq \mathbb{E}[X_n^+].$$

証明. $\tau := \min\{t \leq n : X_t \geq \lambda\}$ ($\min \emptyset := n+1$ とし、 $\tau \wedge n$ を使う)。命題 4.6 より τ は停止時刻で、 $\tau \wedge n \leq n$ は有界。 $A := \{X_n^* \geq \lambda\} = \{\tau \leq n\}$ 。

(X_t) は劣マルチンゲールで、 $\tau \wedge n \leq n$ はともに n で抑えられた停止時刻(定数 n も停止時刻、命題 4.5)だから、系 5.11' (劣マルチンゲール版)より $\mathbb{E}[X_{\tau \wedge n}] \leq \mathbb{E}[X_n]$ 。ここで

$$\mathbb{E}[X_{\tau \wedge n}] = \mathbb{E}[X_\tau \mathbf{1}_A] + \mathbb{E}[X_n \mathbf{1}_{A^c}] \geq \lambda \mathbb{P}(A) + \mathbb{E}[X_n \mathbf{1}_{A^c}]$$

(A 上では $X_\tau \geq \lambda$)。両者を合わせて

$$\lambda \mathbb{P}(A) \leq \mathbb{E}[X_n] - \mathbb{E}[X_n \mathbf{1}_{A^c}] = \mathbb{E}[X_n \mathbf{1}_A] \leq \mathbb{E}[X_n^+]. \quad \square$$

右辺に $\mathbb{E}[X_n]$ が出ることに注意。 n が大きくなると右辺も大きくなるので、 $n \rightarrow \infty$ でそのまま使えません。これが Ville の不等式との決定的な違いです。

定理 7.2(Doob の L^p 最大不等式) 【証明省略】

(X_t) を非負劣マルチンゲール、 $p > 1$ とすると

$$\|X_n^*\|_p \leq \frac{p}{p-1} \|X_n\|_p.$$

出典: Williams § 14.2 / Durrett 5th ed., Theorem 4.4.4. 証明は定理 7.1 と Fubini + Hölder. BAI では直接使いませんが、非漸近解析(第18講)で現れます。

7.2 Ville の不等式

定理 7.3(Ville の不等式) 【厳密】

$(M_t)_{t \geq 0}$ を非負優マルチンゲールとする。任意の $\lambda > 0$ について

$$\mathbb{P} \left(\sup_{t \in \mathbb{N}_0} M_t \geq \lambda \right) \leq \frac{\mathbb{E}[M_0]}{\lambda}$$

証明. n を固定し $A_n := \{\max_{0 \leq t \leq n} M_t \geq \lambda\}$ とおく。停止時刻

$$\tau_n := \min\{t \leq n : M_t \geq \lambda\} \wedge (n+1)$$

は $\tau_n \leq n+1$ で有界。任意停止定理(定理 6.2 (a))より $\mathbb{E}[M_{\tau_n}] \leq \mathbb{E}[M_0]$ 。一方 $M \geq 0$ なので

$$\mathbb{E}[M_{\tau_n}] \geq \mathbb{E}[M_{\tau_n} \mathbf{1}_{\{\tau_n \leq n\}}] \geq \lambda \mathbb{P}(\tau_n \leq n) = \lambda \mathbb{P}(A_n).$$

よって $\mathbb{P}(A_n) \leq \mathbb{E}[M_0]/\lambda$ 。 $A_0 \subset A_1 \subset \dots$ かつ $\bigcup_n A_n = \{\exists t \in \mathbb{N}_0 : M_t \geq \lambda\}$ なので、測度の連続性(補題 1.4)より

$$\mathbb{P}(\exists t : M_t \geq \lambda) \leq \frac{\mathbb{E}[M_0]}{\lambda}. \quad (7.1)$$

最後に $\sup$ の形にする。 $\bigcup_n A_n$ は $\{\sup_t M_t \geq \lambda\}$ と一致するとは限らない($M_t < \lambda$ が全ての t で成り立ちながら $\sup_t M_t = \lambda$ でありうる)ので、ここは 1 段挟む必要があります。 $0 < \lambda' < \lambda$ に対し $\{\sup_t M_t \geq \lambda\} \subset \{\exists t : M_t \geq \lambda'\}$ だから (7.1) より $\mathbb{P}(\sup_t M_t \geq \lambda) \leq \mathbb{E}[M_0]/\lambda'$ 。 $\lambda' \uparrow \lambda$ として結論。□

この最後の 1 段は多くの教科書(L&S を含む)で省略されています。結論は正しいのですが、

$\bigcup_n \{\max_{t \leq n} M_t \geq \lambda\} = \{\sup_t M_t \geq \lambda\}$ は一般には偽です。実用上使うのは (7.1) の「 $\exists t$ 」の形なので支障はありませんが、「 $\sup \geq$ 」と「 $\exists \geq$ 」は別物だと意識しておく、第8講で信頼列の被覆確率を数える際に混乱しません。

これは L&S Theorem 3.9(Maximal inequality)と同じ主張です。 【検証:PDF】 (L&S 印刷ページ p.51 = PDF 60 ページ。L&S も「非負の優マルチンゲール」を仮定し、証明も同じ 3 段構え) 歴史的には Ville (1939) に遡り、"Ville's inequality" と呼ばれます。

系 7.4(δ の形) 【厳密】

(M_t) が非負優マルチンゲールで $\mathbb{E}[M_0] \leq 1$ なら、任意の $\delta \in (0, 1)$ について

$$\mathbb{P} \left(\exists t \geq 0 : M_t \geq \frac{1}{\delta} \right) \leq \delta.$$

7.2.1 Doob との比較 — なぜ Ville でなければならないか

	Doob(定理 7.1)	Ville(定理 7.3)
対象	劣マルチンゲール	非負優マルチンゲール
上限の範囲	$\max_{t \leq n}$ (有限ホライズン)	$\sup_{t \in \mathbb{N}_0}$ (全時刻)
右辺	$\mathbb{E}[X_n]/\lambda$ (n とともに増える)	$\mathbb{E}[M_0]/\lambda$ (n に依らない)
$n \rightarrow \infty$	右辺が発散しうる	そのまま使える

BAI で必要なのは右列です。停止時刻 τ が非有界なので、「 $t \leq n$ で成り立つ」では足りない。「すべての t で同時に成り立つ」保証が要る。

なぜ非負性と優マルチンゲール性で十分なのか。証明を見ると、使ったのは 1. $\mathbb{E}[M_{\tau_n}] \leq \mathbb{E}[M_0]$ (優マルチンゲール + 有界停止時刻 $\rightarrow$ 無条件) 2. $M \geq 0$ なので $\mathbb{E}[M_{\tau_n}] \geq \mathbb{E}[M_{\tau_n} \mathbf{1}\{\tau_n \leq n\}]$ の 2 点だけです。任意停止定理の面倒な仮定 (b)(c) は一切使っていません。有界停止時刻に切って、非負性で切り捨て、最後に測度の連続性で $n \rightarrow \infty$ 。この 3 段階構えが Ville の不等式の全部です。

7.2.2 マルコフの不等式の一般化としての読み

固定時刻のマルコフの不等式は $\mathbb{P}(M_t \geq \lambda) \leq \mathbb{E}[M_t]/\lambda$ です。優マルチンゲールなら $\mathbb{E}[M_t] \leq \mathbb{E}[M_0]$ なので

$$\mathbb{P}(M_t \geq \lambda) \leq \frac{\mathbb{E}[M_0]}{\lambda} \quad (\text{各 } t \text{ ごと}).$$

Ville の不等式は、この右辺のまま「 $\exists t$ 」に強化できると言っている。タダで時刻全部を買えるわけではなく、代償は「 (M_t) が非負優マルチンゲールでなければならない」という構造の制約です。

7.3 上向き横断不等式とマルチンゲール収束定理

BAI で直接使う場面は多くありませんが、「尤度比マルチンゲールは 0 に収束する」(例 5.13)などの主張を正当化するのに必要です。

定義 7.5 【厳密】

a から上へ完全に横断した回数とする (厳密には停止時刻の列 $\sigma_1 = \min\{t : X_t \leq a\}$ 、 $\sigma_2 = \min\{t > \sigma_1 : X_t \geq b\}$ 、 $\dots$ を定義し、 $U_n[a, b] = \max\{k : \sigma_{2k} \leq n\}$)。

定理 7.6 (Doob の上向き横断不等式) 【証明省略】

(X_t) が優マルチンゲールなら

$$(b - a) \mathbb{E}[U_n[a, b]] \leq \mathbb{E}[(X_n - a)^-].$$

出典: Williams § 11.1–11.2 / Durrett 5th ed., Theorem 4.2.9。証明はマルチンゲール変換(定理 5.9)で「 a 以下で買い、 b 以上で売る」戦略を作る、というものです。

定理 7.7(マルチンゲール収束定理) 【証明省略】

(X_t) が優マルチンゲールで $\sup_t \mathbb{E}[X_t^-] < \infty$ なら、 $X_\infty := \lim_t X_t$ が a.s. に存在し $\mathbb{E}|X_\infty| < \infty$ 。

特に、非負優マルチンゲールは a.s. 収束する。

注意: a.s. 収束はしても L^1 収束するとは限らず、 $\mathbb{E}[X_\infty] < \mathbb{E}[X_0]$ となりうる。例 5.13 の尤度比マルチンゲールがまさにこれで、 $\mathbb{E}[Z_t] = 1$ なのに $Z_t \rightarrow 0$ a.s.。この「期待値が漏れる」現象が、Ville の不等式で δ の予算を作る源です。 L^1 収束の必要十分条件は一様可積分性(Williams § 13–14)。

7.4 最初の時間一様信頼区間

定理 7.8(固定 λ の線形境界) 【厳密】

(ξ_t) を $\mathcal{F}$ -適合、条件付き平均 0、条件付き σ -劣ガウス(第5講 (5.1))とし、 $S_t = \sum_{s \leq t} \xi_s$ とする。 $\lambda > 0$ と $\delta \in (0, 1)$ を固定すると

$$\mathbb{P}\left(\exists t \geq 0 : S_t \geq \frac{\log(1/\delta)}{\lambda} + \frac{\lambda \sigma^2 t}{2}\right) \leq \delta.$$

証明. 命題 5.6 より $M_t^\lambda = \exp(\lambda S_t - \lambda^2 \sigma^2 t / 2)$ は非負優マルチンゲールで $M_0^\lambda = 1$ 。系 7.4 より

$$\delta \geq \mathbb{P}\left(\exists t : M_t^\lambda \geq \frac{1}{\delta}\right) = \mathbb{P}\left(\exists t : \lambda S_t - \frac{\lambda^2 \sigma^2 t}{2} \geq \log \frac{1}{\delta}\right),$$

$\lambda > 0$ で割れば主張の形。□

7.4.1 何が足りないか【厳密な指摘】

定理 7.8 の境界は t のアフィン関数です:

$$u_\lambda(t) = \frac{\log(1/\delta)}{\lambda} + \frac{\lambda \sigma^2 t}{2}.$$

特定の $t = t_0$ で最良にするには $\lambda = \sqrt{2 \log(1/\delta) / (\sigma^2 t_0)}$ を選べばよく、そのとき $u_\lambda(t_0) = \sqrt{2 \sigma^2 t_0 \log(1/\delta)}$ となって固定時刻の Chernoff 境界(第9講)と一致します。

しかし λ は t を見る前に固定しなければなりません。 λ をデータや t に応じて選ぶと M_t^λ が優マルチンゲールでなくなり、Ville の不等式が使えなくなる。

- $t \ll t_0$ では境界が緩すぎる(定数項 $\log(1/\delta)/\lambda$ が支配)
- $t \gg t_0$ では境界が線形に増え、 $\sqrt{t}$ のオーダーに負ける

この「 λ を選ばずに済ませる方法」が第8講の混合法(method of mixtures)です。

7.5 数値で見ると — 固定時刻の信頼区間は本当に破れる

【検証:数値】 `code/verify_claims.py` の `check_fixed_time_ci_breaks`。

公平なコイン($\mu = 1/2$)を $t = 1, \dots, 5000$ 回投げ、 $\delta = 0.05$ の信頼区間が途中で一度でも外れる割合を 20,000 試行で測定した。

区間の作り方	$t \leq 5000$ で一度でも外れた割合
各時刻ごとに正しい区間(固定時刻 Hoeffding、 $\pm \sqrt{\log(2/\delta)/(2t)}$)	0.132(δ の約 2.6 倍)
時間一様な区間(第8講の正規混合、 $\rho = 100$)	0.034(δ 以下)

各時刻で見れば確かに 95% 正しい区間が、全時刻を通すと約束の 2.6 倍破れています。

これが BAI で時間一様性が要る理由の全部です。停止時刻 τ がデータ依存なら、アルゴリズムは(意図せずとも)「区間が外れている時刻」で止まりうる。そのとき δ -正当性は成り立ちません。上表の 0.132 が、そのまま誤答率の上限になってしまう。

逆に時間一様な区間を使えば、どんな停止規則を使っても誤答率は δ 以下です。停止規則の設計とは独立に正当性が保証される — これが「anytime-valid」の意味です(第11講)。

7.6 まとめ

- Doob の最大不等式: $\lambda \mathbb{P}(\max_{t \leq n} X_t \geq \lambda) \leq \mathbb{E}[X_n^+]$ 。有限ホライズン。右辺が n に依存。
- Ville の不等式: 非負優マルチンゲールに対し $\mathbb{P}(\sup_t M_t \geq \lambda) \leq \mathbb{E}[M_0]/\lambda$ 。全時刻、右辺は $\mathbb{E}[M_0]$ のみ。
- 証明は「有界停止時刻に切る → 非負性で切り捨て → 測度の連続性」の3段。任意停止定理の (a) しか使わない。
- 系 7.4: $\mathbb{E}[M_0] \leq 1$ なら $\mathbb{P}(\exists t : M_t \geq 1/\delta) \leq \delta$ 。
- 指数優マルチンゲール + Ville で時間一様な線形境界が出るが、 λ を先に選ばねばならない。次講で解消。
- 固定時刻の信頼区間は、全時刻を通すと実際に δ を破る(数値で確認済み)。

演習(詳細は B-exercises.md §7)

- ★7-1 定理 7.3(Ville)を本文を見ずに証明せよ。どこで非負性を使ったかを明示すること。
- ★7-2 定理 7.1 と 定理 7.3 の右辺を、 $X_t = M_t$ が非負マルチンゲールの場合に比べよ。どちらが強い主張か。
- ★7-3 定理 7.8 で λ を t_0 に最適化した場合の境界を計算し、 $t = t_0/100$ と $t = 100t_0$ での値を比べよ。
- ★7-4 `code/verify_claims.py` の `check_fixed_time_ci_breaks` を自分で書き直し、ホライズンを 500, 5000, 50000 と変えたとき固定時刻 CI の破れ率がどう変わるか調べよ(ヒント:LIL より $\log \log$ で増える)。

- ☆7-5 Ville の不等式で「非負」を「下に有界」に弱められるか。反例または証明を与えよ。
 - ☆7-6 定理 7.6(上向き横断不等式)を、マルチンゲール変換 $H_t \in \{0, 1\}$ (「 a 以下で買い b 以上で売る」)を明示して証明せよ。
-

← 前の講 | 次の講: 混合法と時間一様信頼列 →